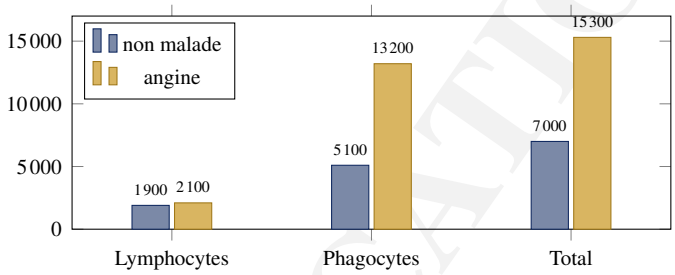
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 8
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : LES LEUCOCYTES ET LA DÉFENSE DE L'ORGANISME

Correction de l'exercice 1 : Une angine

1) Diagramme



2) Évolution

Chez le malade, le nombre total de leucocytes a plus que doublé (15 300 contre 7 000) ; les phagocytes ont été multipliés par 2,6 ; les lymphocytes ont peu augmenté.

3) Explication

L'infection de la gorge déclenche la production de nombreux phagocytes par la moelle osseuse, pour détruire les microbes par phagocytose.

4) Ganglions

Les microbes sont transportés par la lymphe jusqu'aux ganglions du cou, où les cellules immunitaires se multiplient pour les combattre : les ganglions gonflent.

Correction de l'exercice 2 : La blessure négligée

1) La **réaction inflammatoire**. 2) Les microbes ont gagné par la lymphe les ganglions des aisselles, où les lymphocytes se multiplient (gonflement) ; puis ils ont gagné le sang et la rate. L'infection, d'abord locale, s'est étendue à tout l'organisme (infection généralisée). 3) Les **leucocytes** : les phagocytes (polynucléaires, macrophages) détruisent les microbes par phagocytose ; les lymphocytes B produisent des anticorps et les lymphocytes T détruisent les cellules infectées. 4) Pour tuer les microbes avant qu'ils ne se multiplient et n'envahissent l'organisme.

Correction de l'exercice 3 : Trois réactions de défense

1) Les **phagocytes** (polynucléaires) ; ils réalisent la **phagocytose** ; le passage à travers la paroi est la **diapédèse**. 2) Les **lymphocytes** (B) ; les protéines sont les **anticorps**. 3) La **mémoire immunitaire** ; application : la **vaccination**. 4) La réaction rapide (phagocytose) : elle est dirigée contre tous les microbes de la même façon.

Correction de l'exercice 4 : Lymphocytes B et lymphocytes T

	Lymphocytes B	Lymphocytes T
Lieu de naissance	Moelle rouge des os	Moelle rouge des os
Lieu de maturation	Moelle rouge des os	Thymus
Mode d'action	Production d'anticorps (après transformation en plasmocytes)	Destruction directe des cellules infectées ; activation des lymphocytes B
Type de réponse	Spécifique à médiation humorale	Spécifique à médiation cellulaire
Exemple de cible	Toxines, bactéries, virus libres	Cellules infectées par un virus, greffons

Correction de l'exercice 5 : La coopération entre lymphocytes

1) L'irradiation détruit les lymphocytes des souris : on peut ainsi étudier le rôle des cellules injectées. Le lot 1 est le **témoin**. 2) Les **lymphocytes B** : on obtient des anticorps seulement quand des lymphocytes B sont présents (lot 4), jamais avec les lymphocytes T seuls (lot 3). 3) Les lymphocytes B ont besoin d'être activés par les lymphocytes T pour se multiplier et produire des anticorps. 4) Il existe une **coopération** entre lymphocytes B et lymphocytes T : les lymphocytes T activent les lymphocytes B.

Correction de l'exercice 6 : Lire une numération sanguine

1) **Ali** : toutes ses valeurs sont dans les normes. 2) Ses polynucléaires sont très nombreux (14 000/mm^3, au lieu de 2 000 à 7 000) : la moelle osseuse en produit beaucoup pour phagocyter les bactéries. 3) Les **lymphocytes** (6 500/mm^3) ; une réponse immunitaire spécifique est en cours (fréquente lors d'une infection virale). 4) Elle aide à savoir si l'organisme lutte contre une infection et à orienter le diagnostic (infection bactérienne ou virale).

LN_EDUCATION